

Monodromie des polynômes complexes

Hadrien Carroz Gribot

Résumé

La résolution de l'équation

$$P(z(t)) = \gamma(t),$$

où γ est un lacet, permet d'obtenir une permutation des préimages du point de base. L'ensemble des permutations ainsi obtenues forme un groupe, appelé $\text{Mon}(P)$, engendré par les permutations associées aux tours des valeurs singulières. Enfin, on établit un lien entre le polynôme P et la structure des permutations qui engendrent $\text{Mon}(P)$.

1 Introduction

1.1 Présentation

Ce document constitue un compte rendu de mon travail de TIPE, effectué en MP* au lycée Hoche sous la direction de M. de Séguin Pazzi. Le thème de l'année était « cycles et boucles ».

La partie 2 applique le théorème du relèvement au cas des polynômes complexes. La partie 3 définit le groupe de monodromie associé au phénomène de permutation des antécédents du point de base lorsqu'on relève un lacet, ce qui reste assez classique.

Les résultats de la partie 4, qui portent sur le comportement local, sont plus spécialisés, mais certainement déjà connus. En revanche, la manière dont ils sont exposés et démontrés ici semble peu courante. Je n'ai toutefois pas eu le temps, cette année, d'effectuer une revue exhaustive de la littérature.

La partie 5 fait office de bilan et souligne la nécessité de recourir à des outils plus avancés pour conclure.

1.2 Notations

On fixe un polynôme complexe non constant P , et l'on note $Z(P)$ l'ensemble de ses racines.

On note X un espace topologique muni d'un point de base x_0 .

Les chemins seront notés $a(t)$ ou, lorsqu'il s'agit d'un lacet, $\gamma(t)$. Les homotopies de chemins seront notées $H(t, s)$. On impose par ailleurs que les homotopies soient strictes, c'est-à-dire que les chemins $H(\cdot, s)$ aient tous les mêmes points de départ et d'arrivée.

On pourra noter $\Pi(X, x_0)$ le groupe fondamental de X en x_0 , c'est-à-dire le groupe des classes d'homotopie de lacets fondés en x_0 .

2 Résolution de l'équation $P(z(t)) = a(t)$

2.1 Revêtement

Un revêtement de X est un couple $(\tilde{X}, p)$, où $\tilde{X}$ est un espace topologique et $p: \tilde{X} \rightarrow X$ une surjection telle que

$$\forall x \in X, \exists V \in \mathcal{V}_X(x) \text{ ouvert tel que } p^{-1}(V) = \bigsqcup_i U_i,$$

les U_i étant des ouverts de $\tilde{X}$ homéomorphes à V par la restriction de p .

2.2 Théorème du relèvement

On s'appuie sur le théorème suivant.

Soit un revêtement $(\tilde{X}, p)$.

- Pour tout chemin $z(t)$ de X et pour tout $\tilde{x} \in p^{-1}(\{z(0)\})$, il existe dans $\tilde{X}$ un unique chemin relevé $\tilde{z}_{\tilde{x}}(t)$ partant de $\tilde{x}$ et vérifiant

$$p(\tilde{z}_{\tilde{x}}(t)) = z(t).$$

- Pour toute homotopie de chemins $H(t, s)$ de X et pour tout relevé $\tilde{z}(t)$ de $H(t, 0)$, il existe dans $\tilde{X}$ une unique homotopie relevée $\tilde{H}_{\tilde{z}}(t, s)$ ayant $\tilde{z}$ comme chemin initial et vérifiant

$$p(\tilde{H}_{\tilde{z}}(t, s)) = H(t, s).$$

Corollaire. Pour toute classe d'homotopie de chemins de X et pour tout point de départ admissible dans $\tilde{X}$, il existe une unique classe d'homotopie de chemins de $\tilde{X}$ partant de ce point.

Preuve. À l'aide du relèvement des homotopies de chemins, on montre que deux chemins sont homotopes dans X si et seulement si leurs relevés, pour un même point de départ, sont homotopes dans $\tilde{X}$.

2.3 Revêtement polynomial

On définit

- $V = P(Z(P'))$, l'ensemble des valeurs singulières ;
- $A = P^{-1}(V)$, l'ensemble des antécédents singuliers.

Montrons que $(\mathbb{C} \setminus A, P)$ est un revêtement de $\mathbb{C} \setminus V$, où l'on restreint implicitement les espaces de départ et d'arrivée de P . Ces deux espaces sont ouverts, et la surjectivité est garantie par le théorème de d'Alembert–Gauss, compte tenu de la définition de A .

Soit $x \in \mathbb{C} \setminus V$. Puisque P est holomorphe et que

$$\forall z \in Z(P - x), \quad P'(z) \neq 0,$$

le théorème d'inversion locale garantit, pour tout $z \in Z(P - x)$, l'existence de voisinages ouverts U_z de z dans $\mathbb{C} \setminus A$ et W_z de x dans $\mathbb{C} \setminus V$, tels que la restriction de P réalise un homéomorphisme de U_z sur W_z .

Posons

$$W = \bigcap_{z \in Z(P-x)} W_z.$$

Alors W est un voisinage ouvert de x dans $\mathbb{C} \setminus V$, et

$$P^{-1}(W) = \bigsqcup_{z \in Z(P-x)} (P|_{U_z})^{-1}(W),$$

ce qui convient.

2.4 Résolution de l'équation $P(z(t)) = a(t)$

Soit $a(t)$ un chemin qui évite les valeurs singulières. Pour chaque point de $Z(P - a(0))$, il existe une unique solution de l'équation

$$P(z(t)) = a(t).$$

Toutes les racines de $P - a(0)$ sont simples, car

$$Z(P - a(0)) \cap Z(P') = \emptyset.$$

Il y en a donc $\deg P$.

Résolution numérique. Il suffit de résoudre l'équation différentielle

$$z'(t) = \frac{a'(t)}{P'(z(t))},$$

par exemple à l'aide de la méthode de Runge–Kutta d'ordre 4.

3 Définition du groupe de monodromie

On fixe un point de base $x_0 \in \mathbb{C} \setminus V$ et l'on pose

$$E = Z(P - x_0).$$

3.1 Permutation associée au relèvement d'un lacet

Soit $\gamma(t)$ un lacet de $\mathbb{C} \setminus V$. On définit

$$\sigma(\gamma(t)): z_0 \in E \mapsto \tilde{\gamma}_{z_0}(1) \in E.$$

Assertion. $\sigma(\gamma(t)) \in \mathfrak{S}(E)$.

Preuve. Soient $z_0, z_1 \in E$ tels que

$$\sigma(\gamma(t))[z_0] = \sigma(\gamma(t))[z_1].$$

Alors $(\tilde{\gamma}_{z_0})^{-1}$ et $(\tilde{\gamma}_{z_1})^{-1}$ sont deux relevés de γ^{-1} partant du même point. Ils sont donc égaux par unicité, d'où $z_0 = z_1$.

Assertion.

$$\sigma(\gamma_1 * \gamma_2) = \sigma(\gamma_2) \circ \sigma(\gamma_1).$$

Preuve. Il suffit de vérifier, en précisant les points de départ et d'arrivée, que la concaténation des relevés appropriés est un relevé de $\gamma_1 * \gamma_2$.

Remarque. Les permutations se composent de droite à gauche, tandis que les chemins se concatènent de gauche à droite, d'où l'inversion de l'ordre.

On note $\text{Mon}(P)$ l'ensemble des permutations obtenues de cette manière.

3.2 $\text{Mon}(P)$ est un groupe

Soit $\gamma \in \Pi(\mathbb{C} \setminus V, x_0)$. Le corollaire du théorème de relèvement garantit que $\sigma(\gamma(t))$ ne dépend pas du représentant choisi. On peut donc poser $\sigma(\gamma)$.

Ainsi, σ constitue un antimorphisme surjectif de $\Pi(\mathbb{C} \setminus V, x_0)$ dans $\text{Mon}(P)$. Par conséquent, $\text{Mon}(P)$ est bien un groupe.

Si l'on admet que le groupe fondamental est engendré par les classes de lacets faisant le tour d'une valeur critique, ce qui est une conséquence du théorème de van Kampen, alors $\text{Mon}(P)$ est engendré par les permutations associées à ces lacets. Il y en a $|V|$.

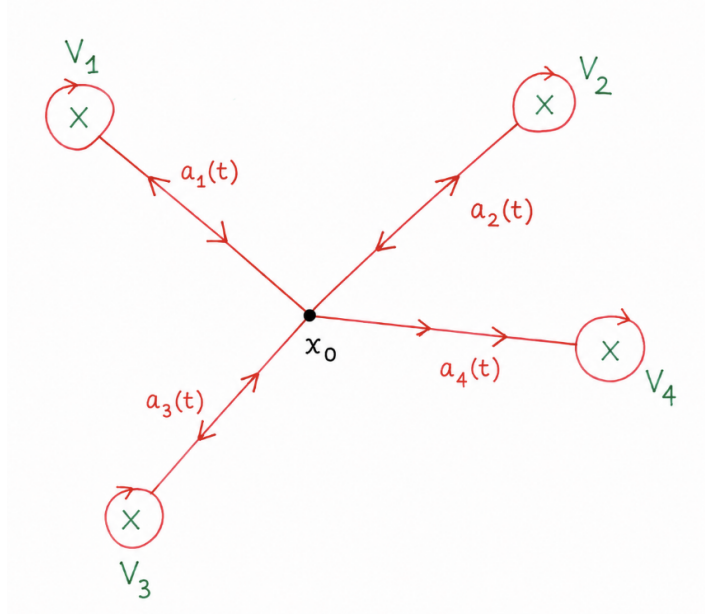


FIGURE 1 – $\text{Mon}(P) = \langle \sigma(a_1), \sigma(a_2), \sigma(a_3), \sigma(a_4) \rangle$.

4 Étude locale autour d'une valeur singulière

Soit $v \in V$. On note (z_i, n_i) les racines de $P - v$, avec leur multiplicité.

Nous allons établir un lien entre les multiplicités des racines de $P - v$ et la longueur des cycles dans la décomposition en cycles disjoints de la permutation engendrée par un tour autour de v .

4.1 Phénomène de cliques

On part du théorème suivant, dit théorème de l'application ouverte.

Soit $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction holomorphe et soit $D(a; r)$ un disque dont l'adhérence est contenue dans Ω . Soit $\omega_0 \in \mathbb{C}$ tel que l'équation

$$f(z) = \omega_0$$

admette exactement n racines, comptées avec multiplicité, dans $D(a; r)$, et aucune sur le cercle $C(a; r)$.

Si

$$d = \text{dist}(\omega_0, f(C(a; r))),$$

alors, pour tout $w \in D(\omega_0; d)$, l'équation $f(z) = w$ admet exactement n racines dans $D(a; r)$.

Soit

$$r < \min \left(\min_{i \neq j} |z_i - z_j|, \min_i \text{dist}(z_i, A) \right).$$

On pose

$$d_r = \min_i \text{dist}(v, P(C(z_i; r))).$$

Alors, pour tout $w \in D(v; d_r)$, l'équation $P(z) = w$ possède exactement n_i solutions dans $D(z_i; r)$.

Puisque

$$\sum_i n_i = \deg P,$$

on tient ainsi compte de l'ensemble des antécédents des points de $D(v; d_r)$.

Si l'on fixe un point de base dans $D(v; d_r)$, on peut donc diviser sa fibre par P en cliques, chacune située au voisinage d'un z_i . Ces voisinages étant disjoints, la continuité du lacet relevé montre que chaque clique est laissée stable par la permutation associée à un lacet contenu dans $D(v; d_r)$.

4.2 Exemple fondamental

On s'intéresse à l'exemple $P = X^N$, avec $N \geq 2$, qui est essentiel pour la compréhension et la démonstration de ce qui suit. Ici,

$$V = A = \{0\}.$$

Le lacet

$$\gamma: [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{C}, \quad x \longmapsto e^{ix},$$

fait un tour autour de la valeur singulière. Pour tout $\omega \in \mathbb{U}_N$, le relevé partant de ω est donné par

$$\tilde{\gamma}_\omega(x) = \omega e^{ix/N}.$$

Ainsi, la résolution de l'équation polynomiale transforme un tour en un N -ième de tour. La permutation $\sigma(\gamma)$ est un cycle de longueur N sur $\mathbb{U}_N$, envoyant chaque racine de l'unité sur la suivante dans le sens trigonométrique.

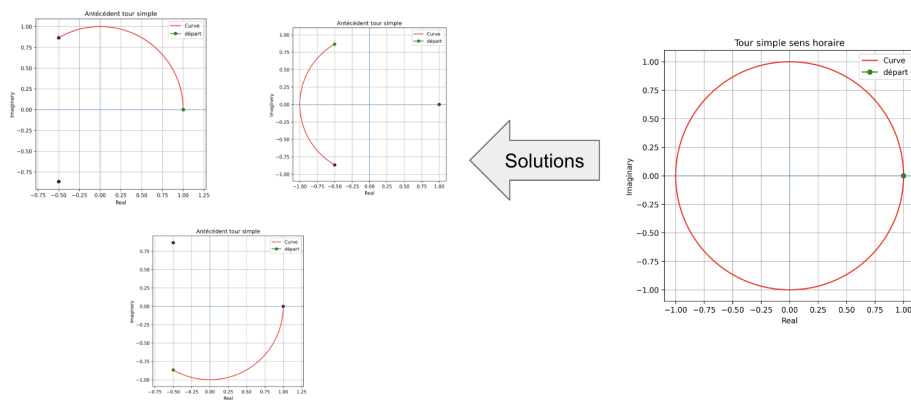


FIGURE 2 – Cas $N = 3$.

4.3 Permutation circulaire au niveau d'une clique

Montrons que le tour local d'une valeur critique agit comme une permutation circulaire sur chaque clique.

Fixons r , puis i . On écrit

$$P - v = Q(X)(X - z_i)^{n_i},$$

où Q ne s'annule pas sur $D(z_i; r)$.

On peut alors trouver une fonction holomorphe q sur $D(z_i; r)$ telle que

$$q^{n_i} = Q.$$

La fonction

$$g: x \longmapsto (x - z_i)q(x)$$

est alors une racine n_i -ième holomorphe de $P - v$ sur $D(z_i; r)$.

Puisque

$$g'(z_i) = q(z_i) \neq 0,$$

le théorème d'inversion locale garantit, quitte à réduire r , que g est injective.

On se donne un point de base et un lacet γ faisant un tour autour de v dans $D(v; d_r)$. Le lacet γ^k correspond à k tours.

Soit w dans la clique d'indice i . Pour tout entier k , soit $z(t)$ l'unique relevé de γ^k par $P - v$ partant de w . Alors $g \circ z(t)$ est l'unique relevé de γ^k par X^{n_i} partant de $g(w)$.

D'après l'exemple fondamental,

$$\begin{aligned}
n_i \mid k &\iff g(z(1)) = g(w) \\
&\iff z(1) = w \\
&\iff \sigma(\gamma^k)[w] = w \\
&\iff \sigma(\gamma)^k[w] = w.
\end{aligned}$$

Ainsi, la restriction de $\sigma(\gamma)$ à la clique d'indice i , qui contient n_i éléments, est d'ordre n_i . Elle est donc un cycle de longueur n_i .

4.4 Illustration

On prend

$$P = X^3(X + 4)(X - 3i)^4,$$

et γ décrivant le cercle unité dans le sens trigonométrique. On choisit $v = 0$ et 1 comme point de base. Les couples (z_i, n_i) correspondent aux racines de P . Sur les figures, les points de $Z(P - 1)$ sont représentés en noir. Le point noir situé autour de -4 est, quant à lui, renvoyé sur lui-même.

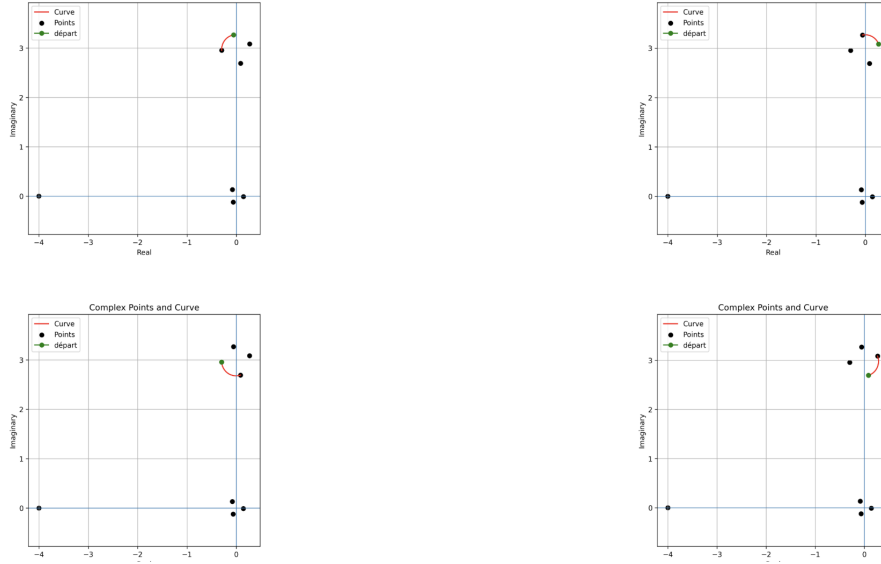


FIGURE 3 – Action sur la clique autour de $3i$.

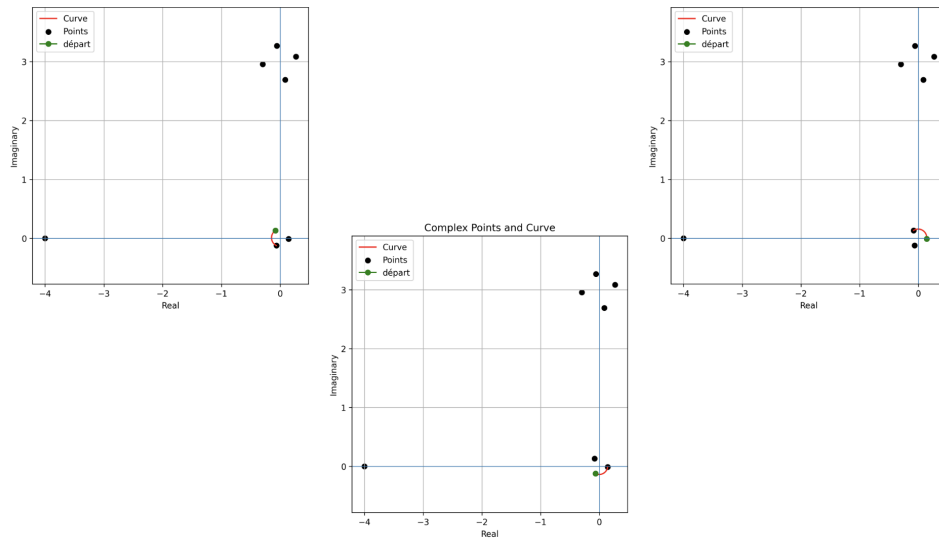


FIGURE 4 – Action sur la clique autour de 0.

4.5 Bonus : existence d'une permutation circulaire complète à l'infini

On a

$$\frac{1}{P(1/w)} = w^n \frac{1}{1 + Q(w)},$$

où Q est un polynôme.

Dans un disque centré en 0, on peut imposer $|Q| \leq 1/2$. La fonction

$$w \mapsto \frac{1}{1 + Q(w)}$$

y est alors holomorphe et ne s'annule pas. Comme dans la partie précédente, on se ramène à

$$\frac{1}{P(1/w)} = g(w)^n,$$

où g est holomorphe, injective, et telle que g' ne s'annule pas sur un disque $D(0; r)$, avec $r > 0$.

Pour conclure comme précédemment, sans démontrer l'existence de relèvements pour chaque fonction, on se contente de la partie d'unicité du théorème du relèvement. Celle-ci repose sur l'injectivité locale, donc sur la non-annulation de la dérivée. C'est le cas pour g au voisinage de 0, ainsi que pour $1/P$ au voisinage de l'infini.

Soit γ un tour dans un voisinage convenable de l'infini, et soit k un entier. Soit w un point de départ et $z(t)$ l'unique relevé de γ^k par P partant de w .

Alors $1/z(t)$ est le relevé, par $1/P(1/\cdot)$, du lacet $1/\gamma^k(t)$, qui effectue k tours autour de 0. Par conséquent,

$$g\left(\frac{1}{z(t)}\right)$$

est l'unique relevé de $1/\gamma^k(t)$ par X^n partant de $g(1/w)$.

D'après l'exemple fondamental,

$$\begin{aligned} n \mid k &\iff g\left(\frac{1}{z(1)}\right) = g\left(\frac{1}{w}\right) \\ &\iff z(1) = w \\ &\iff \sigma(\gamma^k)[w] = w \\ &\iff \sigma(\gamma)^k[w] = w. \end{aligned}$$

Ainsi, $\sigma(\gamma)$ agit bien comme un n -cycle.

5 Remarques conclusives

5.1 Passage du local au global

On souhaite appliquer les résultats locaux de la partie 4 à un point de base x_0 quelconque. Pour passer du global au local, on change de point de base en ajoutant un aller-retour entre x_0 et un point de base x_1 situé dans le voisinage local souhaité, comme l'illustre la figure 1.

L'aller induit une correspondance bijective

$$\varphi: Z(P - x_0) \longrightarrow Z(P - x_1),$$

puis le retour induit φ^{-1} . En effet, l'aller-retour est homotope au lacet trivial, donc

$$\varphi^{-1} \circ \varphi = \text{id}.$$

La permutation obtenue au niveau de x_0 est conjuguée à celle obtenue au niveau de x_1 . La structure de la permutation, c'est-à-dire le nombre et la longueur des cycles dans sa décomposition en cycles disjoints, est donc conservée. En toute généralité, c'est la seule information qui l'est.

Voilà la principale limite de ce travail : je ne sais rien dire sur φ , ce qui limite la possibilité de comparer les actions associées à différentes valeurs singulières.

5.2 Bilan sur $\text{Mon}(P)$

On peut identifier $\text{Mon}(P)$ à un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$ contenant le cycle

$$(1 \ 2 \ \dots \ n),$$

où $n = \deg P$, et engendré par des permutations dont la structure dépend des multiplicités des racines des polynômes $(P - v)_{v \in V}$.

Reste à savoir si

$$\text{Mon}(P) = \mathfrak{S}_n.$$

Un premier test est

$$\text{Mon}(P) \subset \mathfrak{A}_n \iff \forall v \in V, \sum_{z \in Z(P-v)} m_{P-v}(z) \text{ est impair.}$$

Par ailleurs, $\text{Mon}(P)$ est un sous-groupe transitif : on peut toujours tracer un chemin entre deux points de la fibre, appliquer P , puis relever le chemin obtenu.

Autre remarque, dans le cas $\deg P$ premier, $\text{Mon}(P)$ est primitif car il contient un $\deg P$ cycle qui ne va préserver aucune partition.

On pourrait chercher des déductions dans certains cas particuliers, par exemple lorsque toutes les permutations engendrant $\text{Mon}(P)$ sont des transpositions ou sur des degrés petits ($n \leq 4$, voir plus avec du courage). Il semble toutefois que cela ne suffise pas à obtenir un résultat général.

5.3 Résolution numérique de la question $\text{Mon}(P) = S_n$

On a déjà vu comment résoudre numériquement un problème de relèvement, cela peut être utilisé pour calculer la famille génératrice de $\text{Mon}(P)$ constituée des permutations associées au tour d'une valeur singulière.

Ensuite l'algorithme de *Schreier-Sims* permet de calculer une représentation compacte (complexité spatiale $O((\deg P)^3)$) à partir d'une chaîne de sous-groupes stabilisateurs. Cette représentation permet de calculer la taille de $\text{Mon}(P)$ mais aussi de tester si une permutation est dans $\text{Mon}(P)$.

Au final on peut résoudre la question en complexité temporelle polynomiale en $\deg P$